

ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS

Para presentar los resultados de esta actividad, cada grupo deberá realizar una exposición oral sobre la resolución del problema asignado. La exposición tendrá una duración de entre **8 y 9 minutos** y deberá ajustarse a las siguientes pautas:

- Elaborar una presentación que acompañe la explicación, incluyendo una introducción al modelo utilizado, el desarrollo y resolución del problema, y una conclusión o cierre.
- Todos los integrantes deberán participar, procurando una distribución equilibrada del tiempo de exposición.
- El orden de participación será **definido por el docente durante la exposición**. Por ello, el trabajo deberá reflejar una elaboración conjunta, evidenciando que todos los integrantes comprenden y pueden explicar integralmente la resolución desarrollada.
- Al finalizar la exposición, **el docente podrá formular preguntas** a distintos integrantes del grupo, con el fin de verificar la comprensión de los contenidos abordados.
- Se recomienda utilizar la rúbrica de evaluación presentada a continuación como guía para la preparación del trabajo y de la exposición.
- La evaluación contemplará una **calificación grupal**, basada en los criterios de la rúbrica, y una **valoración individual** vinculada al desempeño de cada estudiante durante la exposición, considerando su participación, dominio conceptual, capacidad de análisis y respuestas a las intervenciones y preguntas del docente.

Peso del criterio	Criterio	Ineficiente	Básico	Competente	Avanzado
20%	Comunicación Efectiva	La exposición carece de claridad y estructura lógica. Tienen dificultad para comunicar las ideas de manera coherente.	La exposición tiene una estructura básica, pero la comunicación no siempre es clara. Hay dificultades para explicar algunos conceptos.	La exposición tiene una estructura sólida y la comunicación es, en general, clara y efectiva. Logran explicar la mayoría de los conceptos.	La exposición está bien estructurada y la comunicación es clara, concisa y eficaz. Logran explicar los conceptos de manera convincente y fácil de entender.
	Uso de Lenguaje Natural y Matemático	Presentan dificultades para utilizar el lenguaje natural y matemático de manera	Utilizan el lenguaje natural y matemático de manera básica, con algunos errores	Utilizan el lenguaje natural y matemático de manera adecuada, con	Utilizan el lenguaje natural y matemático de manera precisa y efectiva. Demuestra un

Peso del criterio	Criterio	Ineficiente	Básico	Competente	Avanzado
20%		apropiada. Hay errores frecuentes en la terminología y/o notación.	ocasionales en la terminología y notación.	pocos errores en la terminología y notación.	dominio del vocabulario y la notación matemática.
20%	Resolución del Problema	No logran explicar de manera satisfactoria cómo llegan al modelo matemático mediante el uso de ecuaciones diferenciales.	Pueden explicar algunos pasos que permiten obtener el modelo matemático usando ecuaciones diferenciales, presentan dificultades para hallar la solución correctamente o elaborar conclusiones	Logran explicar la mayor parte de los pasos utilizados para llegar al modelo matemático mediante el uso de ecuaciones diferenciales, encuentran la solución y elaboran algunas conclusiones	Explican en forma clara y detallada los pasos utilizados para llegar al modelo matemático mediante el uso de ecuaciones diferenciales, encuentran la solución y elaboran conclusiones
25%	Dominio del Tema	Demuestran un conocimiento limitado del tema y tienen dificultades para responder a preguntas.	Demuestran conocimiento básico del tema, pero tienen algunas dificultades para responder a preguntas.	Demuestran un buen conocimiento del tema y pueden responder la mayoría de las preguntas.	Demuestran un dominio profundo del tema y puede responder de manera convincente a todas las preguntas.

Peso del criterio	Criterio	Ineficiente	Básico	Competente	Avanzado
7,5%	Uso de Recursos	No utilizan recursos visuales o de apoyo durante la presentación, o los recursos utilizados no son relevantes o efectivos	Utilizan algunos recursos visuales o de apoyo, pero su uso no es siempre efectivo o relevante	Utilizan recursos visuales o de apoyo de manera apropiada, que complementan la presentación.	Utilizan una variedad de recursos visuales o de apoyo de manera excepcional, los cuales mejoran significativamente la presentación y la comprensión del tema.
7,5%	Tiempo de exposición	No administran correctamente el tiempo de exposición (menos de 4 minutos o más de 10)	La exposición dura entre 4 y 5 minutos	La exposición dura 6 y 7 minutos	La exposición se desarrolla en el tiempo establecido

PROBLEMAS

- Una ciudad tenía 41000 habitantes en 1970 y 57000 personas 10 años más tarde. Si el número de personas crece directamente proporcional al número de personas en un instante de tiempo dado ¿Cuánto habitantes habrá en la actualidad? ¿En qué año la ciudad llegará a los 500.000 habitantes? Utilicen ecuaciones diferenciales para llegar al modelo matemático que permita dar respuesta a las preguntas planteadas.
- La ciudad de Puerto Claro tenía una población estimada de 25.000 habitantes en el año 1985. Diez años más tarde, en 1995, la población había aumentado a 36.000 personas. Si se supone que el ritmo de crecimiento de la población es proporcional a la cantidad de personas en cada instante, estime la población actual. ¿En qué año la ciudad alcanzara los 200.000 habitantes? Utilicen ecuaciones diferenciales para llegar al modelo matemático que permita dar respuesta a las preguntas planteadas.

- 3) En un experimento de conducción térmica, se estudia el comportamiento de una partícula situada sobre una placa metálica cuya temperatura varía en función de la posición. La temperatura en cada punto de la placa está dada por la función:

$$T(x, y) = 25 - 2x^2 - y^2$$

Inicialmente, la partícula se encuentra en el punto (2,1).

Se pide:

- Utilizar conceptos de cálculo vectorial y ecuaciones diferenciales para determinar la trayectoria que seguirá la partícula si esta se mueve en la dirección del mayor crecimiento de temperatura.
 - Expresar dicha trayectoria en forma paramétrica y en forma cartesiana.
 - Determinar si existe un punto de equilibrio térmico (es decir, donde la partícula dejaría de moverse porque el gradiente de temperatura se anula).
- 4) Un bloque de acero a alta temperatura es sumergido en un fluido refrigerante a temperatura constante de 25°C como parte de un proceso de tratamiento térmico.
- Inicialmente, la temperatura del bloque es de 200°C. Se sabe que la tasa de enfriamiento del bloque es proporcional a la diferencia entre su temperatura y la del fluido, según la Ley de enfriamiento de Newton. La constante de enfriamiento se estima como $k=0.05 \text{ min}^{-1}$. ¿Cuál es la temperatura del bloque luego de 10 minutos? ¿Cuánto tiempo tardará el bloque en llegar a 50°C?
- Utilicen ecuaciones diferenciales para llegar al modelo matemático que permita dar respuesta a las preguntas planteadas.
- 5) Una partícula está situada en el punto (3,2) de una placa metálica. La temperatura de dicha placa está dada por $T(x, y) = 10 - x^2 - 2y^2$. Utilicen ecuaciones diferenciales para encontrar el camino que debe seguir la partícula en dirección del máximo crecimiento de la temperatura. Expresa dicha trayectoria en forma paramétrica y cartesiana.
- 6) Una taza de café cuya temperatura es 88°C se coloca en una habitación cuya temperatura es 18°C. Dos minutos más tarde la temperatura el café es 79°C. ¿Después de cuánto tiempo la temperatura del café será de 65°C?
- Utilicen ecuaciones diferenciales para llegar al modelo matemático que permita dar respuesta a la pregunta planteada.
- 7) A las 5 de la mañana, se encontró el cuerpo sin vida de una persona desaparecida la noche anterior en una zona montañosa. La temperatura ambiente constante durante la noche fue de 8 °C.

Un médico forense llegó al lugar a las 6:00 h y midió una temperatura corporal de 26°C . Una hora más tarde, a las 7:00 h, la temperatura del cuerpo había descendido a 21°C .

Utilicen ecuaciones diferenciales para describir la variación de temperatura del cuerpo y estimar la hora aproximada de la muerte. ¿En cuánto tiempo más la temperatura corporal del cadáver alcanzará los 10°C ?

- 8) A las 6 de la mañana, el cuerpo de una persona que había desaparecido la tarde anterior fue hallado sin vida en un campo. La temperatura del ambiente durante la noche y aún a esa hora era de 10°C . Un médico forense llegó a las 7 y tomó la temperatura del cadáver, a esa hora registró 24°C ; una hora más tarde la temperatura corporal de la víctima era de 19°C .

Utilicen ecuaciones diferenciales para llegar al modelo matemático que permita responder cuál fue la hora de la muerte.

- 9) Un depósito de agua con forma de cilindro tiene una profundidad inicial de 6 metros. A las 12:00 horas, se abre una válvula en la base del tanque para permitir que el agua fluya libremente hacia el exterior. Transcurrida una hora, se mide la profundidad del agua restante y se encuentra que es de 2 metros. ¿Cuánto tiempo tardará en vaciarse? ¿Cuál será la profundidad del agua a las 12:30 h? ¿A qué velocidad disminuye la altura del agua en el instante en que restan 3 metros en el tanque?

Utilicen ecuaciones diferenciales para llegar al modelo matemático que permita dar respuesta a las preguntas planteadas.

- 10) Un tanque en forma de cilindro circular recto contiene agua con profundidad de 4 mts. Si se le quita el tapón del fondo en $t=0$ (horas) y después de una hora la profundidad del agua ha disminuido a 1 metro ¿Cuánto tiempo tardará en vaciarse?

Utilicen ecuaciones diferenciales para llegar al modelo matemático que permita dar respuesta a la pregunta planteada.

- 11) Se calienta agua hasta su punto de ebullición, se retira del fuego y se mantiene en una habitación que se encuentra a una temperatura constante de 60°C . Al final de 3 minutos la temperatura del agua es de 90°C . Calcular la temperatura del agua al final de 6 minutos y en qué tiempo la temperatura

será de 75°C. Utilicen ecuaciones diferenciales para llegar al modelo matemático que permita dar respuesta a la pregunta planteada.

- 12) Suponga que la población de una colonia de bacterias crece de manera proporcional a la población en el tiempo t , que la población inicial de bacterias fue de 1000 y después de tres horas de observación, desde el inicio del proceso, se detectan 2000 bacterias. ¿Cuál será el número de bacterias al cabo de 4 horas? ¿En qué tiempo se triplicará el valor inicial de bacterias?

Utilicen ecuaciones diferenciales para llegar al modelo matemático que permita dar respuesta a las preguntas planteadas.

- 13) En un laboratorio, se estudia el crecimiento de una cepa bacteriana en un medio de cultivo gelatinoso bajo condiciones controladas. Se sabe que la tasa de crecimiento de la población bacteriana es proporcional al tamaño actual de la población.

Se parte de una población inicial de 1500 bacterias. Luego de 2 horas, se registran 3600 bacterias. ¿Cuántas bacterias se esperan al cabo de 4 horas? ¿En qué instante la población alcanzará el valor de 6000 bacterias? ¿Cuánto tiempo demorará en quintuplicarse la población inicial?

Utilicen ecuaciones diferenciales para llegar al modelo matemático que permita dar respuesta a las preguntas planteadas.

- 14) Al analizar un hueso fosilizado, se determinó que contenía solo la centésima parte de la cantidad original de carbono-14 (C-14) que tendría un organismo vivo. Utilizando este dato, ¿cuál es la edad aproximada del fósil?

Utilicen ecuaciones diferenciales para llegar al modelo matemático que permita dar respuesta a la pregunta planteada.

- 15) Durante una excavación arqueológica en el norte de Chile, se descubre un fragmento de tejido orgánico adherido a un utensilio cerámico. Al ser analizado en laboratorio, se determina que la cantidad de carbono-14 presente en la muestra es $1/16$ de la que tendría un organismo vivo en la actualidad. ¿Cuál es la edad aproximada del utensilio? ¿En qué año la muestra habría contenido el doble de carbono-14 que en la actualidad?

Utilicen ecuaciones diferenciales para llegar al modelo matemático que permita dar respuesta a la pregunta planteada.